

MAT4061 Kısmi Türevli Denklemler

Ders Notları

Taylan Şengül

1. haftaya kadar · son güncelleme 30.09.2026
Notlar ders ilerledikçe haftalık olarak genişletilmektedir.

Lütfen bulduğunuz hataları bildirin.

İçindekiler

İçindekiler	1
1 Hatırlatma	2
1.1 Adi Diferansiyel Denklemler (ADD)	2
1.2 3 boyutlu uzayda eğriler ve yüzeyler	8

Hatırlatma

Önkoşullar. Analiz (türev, integral, seriler), Diferansiyel Denklemler (1. mertebe ayrılabilir, lineer, tam denklemler, 2. mertebe lineer denklemler), Geometri (eğriler, teğet vektör, yüzeyler, normal vektör)

1.1 Adi Diferansiyel Denklemler (ADD)

1.

$$F(x, y, dy/dx) = 0 \quad (1.1)$$

formundaki denklemlere birinci mertebe ADD denir. Eğer $F_{y'} \neq 0$ ise denklem kapalı fonksiyon teoremi ile bir $(x_0, y_0, y'_0) \in \mathbb{R}^3$ noktası civarında denklem

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

şeklinde yazılabilir.

2. Birinci mertebe ayrılabilir ADD

$$M(x) + N(y) \frac{dy}{dx} = 0 \quad (1.2)$$

veya

$$M(x)dx = -N(y)dy$$

formundadır. Denklemin her iki tarafı integre edilerek çözülebilirler.

Örnek 1.1.

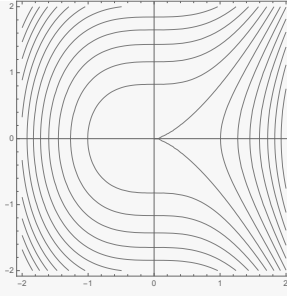
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$$

denkleminin çözümü

$$\int y dy = \int x^2 dx \implies \frac{y^2}{2} - \frac{x^3}{3} = c$$

olur. y 'nin açık bir şekilde x 'e bağlı olarak ifade edilmediği bu tarz çözümlere kapalı çözüm denir.

Farklı $c \in \mathbb{R}$ değerleri için bu denklemi sağlayan (x, y) noktaları [Şekil 1.1](#) denkleminde verilmiştir.



Şekil 1.1: Farklı c değerleri için $\frac{y^2}{2} - \frac{x^3}{3} = c$ denkleminin seviye eğrileri.

Denklem	Çözüm	Grafik
$x dx + y dy = 0$	$x^2 + y^2 = c$	
$y dx - x dy = 0$	$y/x = c$	
$y dx + x dy = 0$	$xy = c$	

3. Birinci mertebe lineer ADD

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = g(x) \quad (1.3)$$

formundadır.

Denklemin iki tarafını $\mu(x)$ ile çarpalım.

$$\mu(x) \frac{dy}{dx} + \mu(x)p(x)y = \mu(x)g(x)$$

$\mu = \mu(x)$ fonksiyonunun

$$\frac{d}{dx}(\mu y) = \mu \frac{dy}{dx} + \mu p y$$

şartını sağlamasını istiyoruz. Bunun için

$$\frac{d\mu}{dx} = p(x) \implies d\mu = p(x)dx$$

olmalıdır. Yani

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}.$$

μ fonksiyonuna (1.3) denkleminin **integral çarpanı** denir. İntegral alırsak

$$y(x) = C e^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx} \int g(x) e^{\int p(x)dx} dx$$

buluruz. C sayısı keyfi bir sabittir. İlk terim homojen denklem olan $y' + p(x)y = 0$ denkleminin genel çözümü, ikinci terim ise denklemin bir özel çözümüdür.

Örnek 1.2. $xy' + 2y = 4x^2$, $y(1) = 2$ denklemini çözün.

Çözüm. Denklemini standart formda yazalım.

$$y' + \frac{2}{x}y = 4x$$

İntegral çarpanı hesaplayalım.

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{2}{x}dx\right) = \exp(2 \ln |x|) = x^2$$

Denklemini integral çarpan x^2 ile çarparsak,

$$x^2y' + 2xy = 4x^3$$

Bu denklemi

$$\frac{d}{dx}(x^2y) = 4x^3$$

olarak yazabiliriz. İntegral alırsak

$$x^2y = x^4 + c \implies y(x) = x^2 + \frac{c}{x^2}$$

olur. Başlangıç koşulu $y(1) = 2$ 'den $c = 1$ ve

$$y(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

elde ederiz. □

4. Birinci mertebe tam ADD

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = \frac{-M(x, y)}{N(x, y)}$$

şeklinde verilen bir diferansiyel denklem

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (1.4)$$

olarak yazılabilir.

Örneğin ayrılabilir formdaki (1.2) denklemi ve (1.3) denklemleri (1.4) formunda yazılabilir.

Şimdi bir $\phi(x, y)$ fonksiyonunun tam diferansiyelini

$$d\phi(x, y) = \frac{\partial \phi}{\partial x}dx + \frac{\partial \phi}{\partial y}dy$$

olarak tanımlayalım.

Eğer $\phi(x, y)$ fonksiyonu

$$d\phi(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

denklemini sağlıyorsa yani

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = N$$

koşulları sağlanıyorsa ϕ fonksiyonuna (1.4) denkleminin bir **ilkel fonksiyonu** ve (1.4) denklemine de **1. mertebe tam diferansiyel denklem** denir.

Bu durumda (1.4) denkleminin kapalı çözümünü

$$\phi(x, y) = C$$

olarak yazarız. Yani denklemin çözümü ϕ fonksiyonunun sabit değere eşit olduğu seviye eğrileridir.

Teorem 1.1. Eğer $M, N, M_y = \frac{\partial M}{\partial y}, N_x = \frac{\partial N}{\partial x}$ fonksiyonları $\mathbb{R}^2$ 'de sürekli ise, (1.4) denklemi ancak ve ancak

$$M_y = N_x \quad (1.5)$$

koşulunu her $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ için sağlarsa tamdır.

Örnek 1.3. $(2xy + \cos y)dx + (x^2 - x \sin y - 2y)dy = 0$ denklemini çözün.

Çözüm. $M = 2xy + \cos y, N = x^2 - x \sin y - 2y$ için

$$M_y = 2x - \sin y = N_x$$

olduğundan denklem tamdır.

$$\phi_x = M = 2xy + \cos y \implies \phi = x^2y + x \cos y + h(y),$$

$$\phi_y = x^2 - x \sin y + h'(y) = N$$

ve

$$h'(y) = -2y \implies h(y) = -y^2,$$

çıkar. Yani denklemin kapalı çözümü (ing. implicit solution)

$$\phi = x^2y + x \cos y - y^2 = C$$

şeklinde dir. □

Örnek 1.4. $2x \sin y dx + x^2 \cos y dy = 0$ denklemini çözün.

Çözüm. $M = 2x \sin y, N = x^2 \cos y$ için $M_y = 2x \cos y = N_x$, denklem tamdır. $\phi_x = 2x \sin y \implies \phi = x^2 \sin y + h(y); \phi_y = x^2 \cos y + h'(y) = N \implies h' = 0$. Kapalı çözüm $x^2 \sin y = C$. □

Opsiyonel. Kapalı ve tam diferansiyel formlar.

Teorem 1.1, verilen fonksiyonlar $\mathbb{R}^2$ 'nin tümünde değil, $\mathbb{R}^2$ 'nin basit bağlantılı bir R alt kümesinde tanımlı ve sürekli ise de geçerlidir. Bu durumda denklem R kümesinde tamdır. Burada basit bağlantılılık topolojik bir kavramdır ve sezgisel tanım olarak R^2 'de bir kümenin basit bağlantılı olması için herhangi bir delik içermemesi gerekir. Örneğin $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ basit bağlantılı değildir. Nitekim bu küme üzerinde (1.5) koşulunu sağlasa da tam olmayan aşağıdaki gibi diferansiyel denklemler vardır.

$$\frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy = 0$$

Diferansiyel formlar dilinden konuşursak yukarıda verilen 1-form kapalı ama tam değildir. Yukarıdaki formun kapalı olması, ki bu (1.5) koşulunun sağlanmasına denktir, türev olarak kolayca görülebilir. Peki neden tam değil, yani neden

$$d\phi = \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

olacak şekilde, $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ üzerinde tanımlı bir ϕ fonksiyonu yok? Varsayalım olsun. Bu durumda

$$\phi_x = \frac{y}{x^2 + y^2} \implies \phi = \arctan(x/y) + h(y)$$

ve

$$\phi_y = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

olduğundan $h'(y) = 0$, yani h sabit ve

$$\phi = \arctan(x/y) + \text{sabit}$$

çıkar. Bulduğumuz ϕ fonksiyonu $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 'nin tümünde tanımlı değildir, zira x -ekseni ($y = 0$) üzerinde tanımsızdır. (ϕ aslında (x, y) noktasının açısıdır; açı, orijin etrafında bir tur dönlüldüğünde 2π arttığı için delikli düzlemde tek değerli bir fonksiyon olarak tanımlanamaz.)

5. İkinci mertebe sabit katsayılı lineer homojen ADD

$$ay'' + by' + cy = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0 \quad (1.6)$$

formundadır.

Denklem lineer ve homojen olduğundan iki çözümün her lineer bileşimi yine bir çözümdür (**süperpozisyon ilkesi**). Lineer bağımsız iki çözüm y_1, y_2 bulunursa genel çözüm

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

olur. Yani çözüm uzayı 2 boyutludur ve iki keyfi *sabit* içerir. KTD'lerde bu sabitlerin yerini keyfi *fonksiyonlar* alacak.

Çözümü $y = e^{rx}$ şeklinde arayalım. $y' = r e^{rx}$ ve $y'' = r^2 e^{rx}$ olduğundan

$$(ar^2 + br + c)e^{rx} = 0$$

olur. $e^{rx} \neq 0$ olduğundan

$$ar^2 + br + c = 0 \quad (1.7)$$

olmalıdır. Bu denkleme (1.6) denkleminin **karakteristik denklemi** denir. $\Delta = b^2 - 4ac$ olmak üzere 3 durum söz konusudur.

Durum 1. $\Delta > 0$. Karakteristik denklemin birbirinden farklı iki reel kökü $r_1 \neq r_2$ vardır ve genel çözüm

$$y(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$$

olur.

Durum 2. $\Delta = 0$. Tek bir (çift katlı) kök $r = -b/(2a)$ vardır ve e^{rx} yalnız bir çözüm verir. İkinci çözüm $x e^{rx}$ fonksiyonudur. Gerçekten $y = x e^{rx}$ için $y' = (1 + rx)e^{rx}$, $y'' = (2r + r^2 x)e^{rx}$ ve

$$ay'' + by' + cy = [x(ar^2 + br + c) + (2ar + b)] e^{rx} = 0$$

olur, zira $ar^2 + br + c = 0$ ve $2ar + b = 0$. Genel çözüm

$$y(x) = (c_1 + c_2 x)e^{rx}$$

olur.

Durum 3. $\Delta < 0$. Kökler karmaşık eşleniktir: $r = \alpha \pm i\beta$, $\beta > 0$. Euler formülü $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ile

$$e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

olur. Denklemin katsayıları reel olduğundan bu karmaşık çözümün reel ve sanal kısımları ayrı ayrı reel çözümlerdir. Genel çözüm

$$y(x) = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$$

olur.

$\Delta = b^2 - 4ac$	Kökler	Genel çözüm
$\Delta > 0$	$r_1 \neq r_2$ reel	$c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$
$\Delta = 0$	$r_1 = r_2 = r$	$(c_1 + c_2 x) e^{rx}$
$\Delta < 0$	$r = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$

Örnek 1.5. Aşağıdaki denklemlerin genel çözümlerini bulun.

- a) $y'' + 4y = 0$
- b) $y'' - y = 0$
- c) $y'' = 0$
- d) $y'' - 2y' + y = 0$

Çözüm. a) $r^2 + 4 = 0, r = \pm 2i$: $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$.

b) $r^2 - 1 = 0, r = \pm 1$: $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

c) $r^2 = 0, r = 0$ çift katlı: $y = c_1 + c_2 x$.

d) $r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0, r = 1$ çift katlı: $y = (c_1 + c_2 x) e^x$.

□

Not: $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$ ve $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$ olduğundan e^x ve e^{-x} 'in lineer bileşimleri $\cosh x$ ve $\sinh x$ 'in lineer bileşimleri olarak da yazılabilir. Yani $y'' - y = 0$ denkleminin genel çözümü

$$y = \tilde{c}_1 \cosh x + \tilde{c}_2 \sinh x$$

olarak da yazılabilir. Sınır koşulu $x = 0$ 'da verildiğinde bu gösterim işi kolaylaştırır: $\cosh 0 = 1$, $\sinh 0 = 0$.

Örnek 1.6. $y'' + 2y' + 5y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$ başlangıç değer problemini çözün.

Çözüm. Karakteristik denklem $r^2 + 2r + 5 = 0$, kökler $r = -1 \pm 2i$. Genel çözüm

$$y = e^{-x} (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x).$$

$$y(0) = c_1 = 1.$$

$$y' = e^{-x} [(2c_2 - c_1) \cos 2x - (2c_1 + c_2) \sin 2x]$$

olduğundan $y'(0) = 2c_2 - c_1 = 0$, yani $c_2 = 1/2$. Çözüm

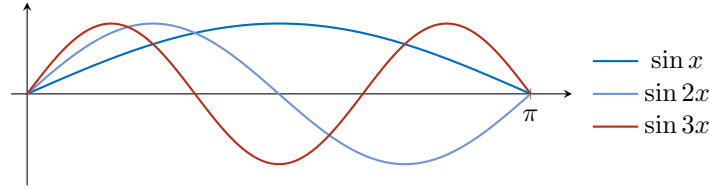
$$y(x) = e^{-x} \left(\cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x \right).$$

□

Başlangıç değer problemi ile sınır değer problemi arasındaki fark. Koşulların ikisi de aynı noktada ($y(x_0)$ ve $y'(x_0)$) verildiğinde çözüm her zaman vardır ve tektir. Koşullar iki farklı noktada verildiğinde (**sınır değer problemi**) bu artık doğru değildir. $y'' + y = 0$ denkleminin genel çözümü $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ ve $y(0) = 0$ koşulu $c_1 = 0$ verir. İkinci koşula göre:

- a) $y(\pi/2) = 1$ ise $c_2 = 1$: tek çözüm $y = \sin x$.
- b) $y(\pi) = 1$ ise $c_2 \sin \pi = 0 = 1$: çözüm yok.
- c) $y(\pi) = 0$ ise c_2 keyfi: sonsuz çözüm $y = c_2 \sin x$.

Sıfır olmayan çözümün yalnız belirli durumlarda var olması, değişkenlerin ayrılması yöntemindeki özdeğer probleminin (Bölüm 4) temelidir. Aynı hesabı $X'' - \lambda X = 0$, $X(0) = X(\pi) = 0$ için yaparsak sıfır olmayan çözümün yalnız $\lambda = -n^2$ için var olduğunu ve o zaman $X = \sin nx$ olduğunu buluruz (Şekil 1.2): sınır koşulları sonsuz çözüm ailesinden belirli üyeleri seçer.



Şekil 1.2: $X'' - \lambda X = 0$, $X(0) = X(\pi) = 0$ sınır değer probleminin sıfır olmayan çözümleri: $\sin nx$, $n = 1, 2, 3$.

Alıştırmalar.

1. $\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2}$ (Cevap: $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = c$)
2. $\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x}$ (Cevap: $x^2 + y^2 = c$)
3. $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$ (Cevap: $y = cx$)
4. $y' = xy$, $y(0) = 1$ (Cevap: $y = e^{x^2/2}$)
5. $y' + \frac{1}{x}y = x^2$, $y(1) = 1$ (Cevap: $\mu = x$, $y = \frac{x^3}{4} + \frac{3}{4x}$)
6. $y' - 2y = e^x$ (Cevap: $y = -e^x + ce^{2x}$)
7. $(3x^2 + 2xy) dx + (x^2 + 2y) dy = 0$ (Cevap: tam; $x^3 + x^2y + y^2 = C$)
8. $y'' - 3y' + 2y = 0$ (Cevap: $c_1e^x + c_2e^{2x}$)
9. $y'' + 6y' + 9y = 0$ (Cevap: $(c_1 + c_2x)e^{-3x}$)
10. $y'' + 2y' + 2y = 0$ (Cevap: $e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x)$)
11. $y'' - 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$ (Cevap: $y = \sinh 2x$)
12. $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(L) = 0$ sınır değer probleminin sıfır olmayan çözümü hangi λ değerleri için vardır? (Cevap: $\lambda = (n\pi/L)^2$, $X = \sin(n\pi x/L)$, $n = 1, 2, \dots$)
13. $X'' - \lambda X = 0$, $X'(0) = X'(\pi) = 0$ için aynı soru. (Cevap: $\lambda = -n^2$, $X = \cos nx$, $n = 0, 1, 2, \dots$; $n = 0$ sabit çözümü verir.)

1.2 3 boyutlu uzayda eğriler ve yüzeyler

Yüzeyler

Yüzey, düzlemin genelleştirilmiş hâlidir.

$\mathbb{R}^3$ uzayında yüzeyler üç farklı şekilde tanımlanabilir.

1. Kapalı gösterim: $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ olmak üzere

$$F(x, y, z) = 0 \quad (1.8)$$

tarzında 3 değişkenli tek bir denklemi sağlayan (x, y, z) noktalarının kümesi *genel olarak* 3 boyutlu uzayda bir **yüzey** belirtir. Genel olarak diyorum çünkü $x^2 + y^2 + z^2 = a$ denklemini sağlayan noktalar kümesi $a < 0$ için boş kümeyi, $a = 0$ için ise orijinden oluşan tek nokta kümesini ifade eder ve dolayısıyla bir yüzey ifade etmezler.

Örnek 1.7. $a, b, c \in \mathbb{R}$ sabit olmak üzere $ax + by + cz = d$ denklemi 3 boyutlu uzayda normal (a, b, c) olan bir **düzlem** belirtir.

Örnek 1.8. $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = d^2$ denklemi merkezi (a, b, c) , yarıçapı $d > 0$ olan bir **küreyi** ifade eder.

(1.8) yüzeyinin normal vektör alanı.

Yüzeyin normal vektörünü hesaplayalım. Eğer $(x(t), y(t), z(t))$ parametrik eğrisi $F(x(t), y(t), z(t)) = 0$ denklemini sağlarsa, yani yüzey üzerindeyse, zincir kuralı nedeniyle

$$F_x \frac{dx}{dt} + F_y \frac{dy}{dt} + F_z \frac{dz}{dt} = 0$$

olur. Yani (F_x, F_y, F_z) vektörü eğrinin teğet vektörü olan $(dx/dt, dy/dt, dz/dt)$ vektörüne diktir. Dolayısıyla yüzeyin normal vektörü

$$\mathbf{n} = \nabla F = (F_x, F_y, F_z)$$

olur.

Not: ∇F vektörüne F 'nin **gradyan vektörü** denir ve yüzeyin bir noktada teğet düzleminin olması için $\nabla F \neq \mathbf{0}$ olmalıdır.

(1.8) yüzeyinin teğet düzlemi. Yüzeyin bir (a, b, c) noktasındaki teğet düzlem denklemini hesaplayalım. Eğer (x, y, z) teğet düzlem üzerinde yer alıyorsa, $(x - a, y - b, z - c)$ vektörü normal vektöre diktir. Yani teğet düzlemin denklemi

$$F_x(a, b, c)(x - a) + F_y(a, b, c)(y - b) + F_z(a, b, c)(z - c) = 0.$$

olur.

Örnek 1.9. $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ küresinin (a, b, c) noktasındaki normal vektörü $(2a, 2b, 2c)$ ve teğet düzlemi $2a(x - a) + 2b(y - b) + 2c(z - c) = 0$ veya $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ kullanılarak $ax + by + cz = 1$ olur.

Küre üzerindeki her noktada gradyan vektör olan $(2a, 2b, 2c) \neq (0, 0, 0)$ olduğundan (zira $a^2 + b^2 + c^2 = 1 \neq 0$) kürenin üzerindeki her noktada bir teğet düzlemi vardır.

2. Açık gösterim: $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ olmak üzere

$$z = f(x, y) \quad (1.9)$$

denklemini sağlayan (x, y, z) noktalarının kümesi bir yüzeydir.

Not: Kapalı gösterim açık gösterimden daha geneldir. Zira $z = f(x, y)$ her zaman $F(x, y, z) \equiv z - f(x, y) = 0$ olarak yazılabilir.

Örnek: $F = x^2 + y^2 - z$ olarak tanımlarsak $z = x^2 + y^2$ yüzeyi $F(x, y, z) = 0$ olarak tanımlanabilir.

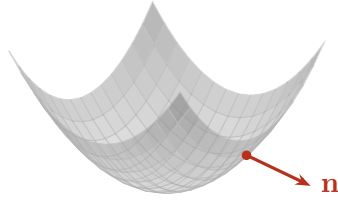
$z = f(x, y)$ yüzeyinin $(a, b, f(a, b))$ noktasındaki normal vektörü:

$$\mathbf{n} = (f_x(a, b), f_y(a, b), -1)$$

ve teğet düzlemi denklemi:

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

Örnek: $z = x^2 + y^2$ paraboloid. $(a, b, a^2 + b^2)$ noktasındaki normal vektörü $(2a, 2b, -1)$, teğet düzlemi $2a(x - a) + 2b(y - b) - (z - a^2 - b^2) = 0$.



Şekil 1.3: $z = x^2 + y^2$ paraboloidi ve bir noktasındaki normal vektörü $\mathbf{n} = (2a, 2b, -1)$. z bileşeni -1 olduğu için vektör aşağıya, yüzeyin dışına bakar.

3. Parametrik gösterim:

$$x = F_1(u, v), \quad y = F_2(u, v), \quad z = F_3(u, v)$$

denklem sisteminde ilk iki denklemi u, v için çözersek

$$u = \lambda(x, y), \quad v = \mu(x, y)$$

ve çözümü 3. denklemde yerine koyarsak

$$z = F_3(\lambda(x, y), \mu(x, y)) = g(x, y)$$

elde ederiz. Bu da yüzey denklemdir.

Örnek 1.10. a yarıçaplı küre

$$x = a \cos u \sin v, \quad y = a \sin u \sin v, \quad z = a \cos v$$

şeklinde parametrik olarak ifade edilebilir.

Yukarıdaki denklem sisteminin küre olduğunu görmek için

$$x(u, v)^2 + y(u, v)^2 + z(u, v)^2 = a^2$$

olduğu gösterilebilir.

Örnek 1.11. $z = f(x, y)$ formundaki bir düzlem

$$x = u, \quad y = v, \quad z = f(u, v)$$

şeklinde parametrik olarak da gösterilebilir.

3 boyutlu uzayda eğriler

Yüzeyler gibi eğriler de farklı şekillerde tanımlanabilir.

1. Parametrik gösterimi:

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad t \in I \in \mathbb{R}. \quad (1.10)$$

Teğet vektör:

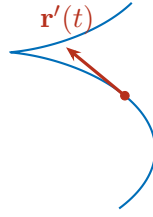
$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}$$

olur. Örnek: Birim helis (Şekil 1.4)

$$\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (1.11)$$

olarak gösterilir. Teğet vektörü

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$$



Şekil 1.4: Birim helis ve bir noktasındaki teğet vektörü.

Not: Bir eğrinin sonsuz farklı parametrik gösterimi olabilir. Örneğin $t = 2s$ alınırsa birim helisin bir başka gösterimi

$$\mathbf{r}(s) = \cos 2s \mathbf{i} + \sin 2s \mathbf{j} + 2s \mathbf{k}, \quad s \in \mathbb{R} \quad (1.12)$$

olur; teğet vektörü $(-2 \sin 2s, 2 \cos 2s, 2)$, yani öncekinin 2 katı. Parametrizasyon değişince teğet vektörün uzunluğu değişir, doğrultusu değişmez. (1.11) ve (1.12) dönüşümleri $\mathbb{R}^3$ 'te aynı eğriyi çizerler.

2. İki yüzeyin kesişimi:

$$u_1(x, y, z) = c_1, \quad u_2(x, y, z) = c_2 \quad (1.13)$$

Eğer

$$\mathbf{t} = \nabla u_1(x, y, z) \times \nabla u_2(x, y, z) \neq \mathbf{0} \quad (1.14)$$

ise bu iki yüzey, teğet vektörü $\mathbf{t}$ olan bir eğri üzerinde kesişirler.

(1.14) ifadesi açık olarak

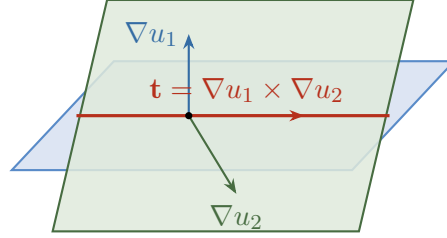
$$\nabla u_1 \times \nabla u_2 = \left(\frac{\partial(u_1, u_2)}{\partial(y, z)}, \frac{\partial(u_1, u_2)}{\partial(z, x)}, \frac{\partial(u_1, u_2)}{\partial(x, y)} \right)$$

ve örneğin

$$\frac{\partial(u_1, u_2)}{\partial(y, z)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial y} & \frac{\partial u_1}{\partial z} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y} & \frac{\partial u_2}{\partial z} \end{vmatrix} = \frac{\partial u_1}{\partial y} \frac{\partial u_2}{\partial z} - \frac{\partial u_1}{\partial z} \frac{\partial u_2}{\partial y}.$$

şeklinde yazılır.

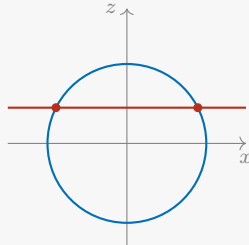
Örnek 1.12. $u_1(x, y, z) = a_1x + b_1y + c_1z - d_1$ ve $u_2(x, y, z) = a_2x + b_2y + c_2z - d_2$ düzlemlerinin ($u_1 = 0, u_2 = 0$) kesişimlerinin bir doğru olması için gerek ve yeter koşul düzlemlerin paralel olmaması yani normal vektörleri olan $\nabla u_1 = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + c_1\mathbf{k}$ ve $\nabla u_2 = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k}$ 'nin paralel olmaması yani $\nabla u_1 \times \nabla u_2 \neq \mathbf{0}$ olmasıdır. Bkz Şekil 1.5.



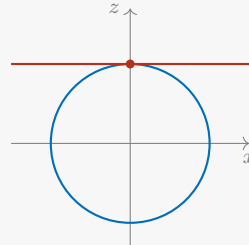
Şekil 1.5: İki düzlemin kesişimi bir doğrudur. Kesişim doğrusunun doğrultusu iki normale de dik, yani $\nabla u_1 \times \nabla u_2$ yönündedir.

Örnek 1.13. $u_1(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = c_1^2, c_1 \in \mathbb{R}$ küre ailesi ile $u_2(x, y, z) = z = c_2, c_2 \in \mathbb{R}$ düzlem ailesinin kesişimlerini göz önüne alalım.

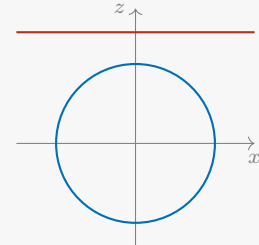
- Eğer $c_1^2 > c_2^2$ ise bu iki yüzey bir eğri (çember) boyunca kesişir. Kesişim çemberi $x^2 + y^2 = c_1^2 - c_2^2$ ile verilir.
- Eğer $c_1^2 = c_2^2$ ise bu iki yüzey birbirine teğet olur ve tek noktada kesişir. Kesişim noktası $(0, 0, c_2)$ olur. Kesişim noktasında $\nabla u_1(0, 0, c_2) = 2c_2\mathbf{k}$ ve $\nabla u_2(0, 0, c_2) = \mathbf{k}$ yani ∇u_1 ve ∇u_2 paralel olur.
- Eğer $c_1^2 < c_2^2$ ise bu iki yüzey kesişmezler.



$c_1^2 > c_2^2$: çember



$c_1^2 = c_2^2$: tek nokta



$c_1^2 < c_2^2$: kesişmez

xz -düzlemindeki kesit: mavi çember küre, kırmızı doğru $z = c_2$ düzlemi.

Soru 1. (1.13) şeklinde verilen iki yüzeyin kesişimi olan bir eğri (1.10) şeklindeki gibi parametrik olarak ifade edilebilir mi?

Alıştırmalar.

- $z = xy$ yüzeyinin $(1, 2, 2)$ noktasındaki normal vektörünü ve teğet düzlemini bulun. (Cevap: $\mathbf{n} = (2, 1, -1)$; $2x + y - z = 2$)
- $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ konisinin $(3, 4, 5)$ noktasındaki teğet düzlemini bulun. Orijinde teğet düzlem var mı? (Cevap: $3x + 4y - 5z = 0$; orijinde $\nabla F = \mathbf{0}$, teğet düzlem yok.)
- Aşağıdaki yüzey çiftlerinin kesişim eğrilerini parametrik olarak yazın.

- a) $x = 2y, z = 1$ (Cevap: $(2t, t, 1)$)
- b) $y^2 + z^2 = 1, x + z = 2$ (Cevap: $(2 - \sin t, \cos t, \sin t)$)
- c) $x^2 + y^2 + z^2 = 4, z = 1$ (Cevap: $(\sqrt{3} \cos t, \sqrt{3} \sin t, 1)$)
- d) $x + y = 1, x^2 + z = 1$ (Cevap: $(t, 1 - t, 1 - t^2)$)
4. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ küresi ile $x^2 + y^2 = 1$ silindirin kesişimini bulun ve kesişim noktalarında $\nabla u_1 \times \nabla u_2 \neq \mathbf{0}$ olduğunu gösterin. (Cevap: iki çember, $(\cos t, \sin t, \pm\sqrt{3})$; $\nabla u_1 \times \nabla u_2 = (-4yz, 4xz, 0)$, $z \neq 0$ olduğundan sıfır değil.)
5. $y = x^2, z = x^3$ yüzeylerinin kesişim eğrisini $x = t$ ile parametrize edin; teğet vektörünü hem $\mathbf{r}'(t)$ hem de $\nabla u_1 \times \nabla u_2$ ile hesaplayıp karşılaştırın. (Cevap: $\mathbf{r}'(t) = (1, 2t, 3t^2)$; $u_1 = y - x^2$, $u_2 = z - x^3$ için $\nabla u_1 \times \nabla u_2 = (1, 2x, 3x^2)$, aynı vektör.)
6. Birim helisin $x^2 + y^2 = 1$ silindiri üzerinde bulunduğunu ve teğet vektörünün her noktada silindirin normaline dik olduğunu gösterin.